

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part III — ★ Residual / Factor Stat Arb

บทที่พลิกจาก "เลือกคู่" เป็น "หัก common factor แล้วเทรดสิ่งที่เหลือ" — pair กลายเป็นแคกรณีพิเศษ

· เรียนรู้ s-score (Avellaneda-Lee) · cross-sectional mean reversion · และประเด็นทองที่สุดของ

เล่ม: **common factor คือความเสี่ยง ไม่ใช่แค่คำอธิบาย**

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** อ่าน  ทุกกล่อง + §3.1 อุปมา "น้ำขึ้นน้ำลง" + §3.2 หัก factor (เริ่มวิธี 1 ได้ทันที) + สรุป ✓ . ●

มีพื้น: เน้น §3.3 s-score + §3.5 ★ factor = ความเสี่ยง . **เริ่มต้น:** §3.5 คือประเด็นทอง

3.1 Thesis — pair คือกรณีพิเศษ (rank-1)

👤 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — อุปมา "น้ำขึ้นน้ำลง"

นึกถึงเรือหลายลำจอดในอ่าว · น้ำขึ้น เรือลอยสูงหมดทุกลำ · น้ำลง เรือต่ำหมด — "น้ำ" คือ common factor (ตลาด/sector) ที่ทำให้ทุกลำขยับพร้อมกัน

สิ่งที่คุณอยากเดิมพันจริง ๆ ไม่ใช่ "น้ำขึ้นหรือลง" (นั่นคือความเสี่ยงตลาดที่เราไม่อยากจะถือ) — แต่คือ "เรือลำไหนลอยสูง/ต่ำกว่าที่ตัวเรือมันควรจะเป็น หลังหักระดับน้ำออกแล้ว" · ส่วนที่เหลือหลังหักน้ำ = **residual** = สิ่งที่เราเทรดได้จริง

Part I-II สอนโลก "ทีละคู่" — แต่ทำไมหุ้น 2 ตัวถึงเดินด้วยกัน? ไม่ใช่เวทมนตร์เฉพาะคู่ แต่เพราะมันลอยตามน้ำเดียวกัน (โหลด factor เดียวกัน)

แนวคิดแกน

ผลตอบแทนหุ้นแต่ละตัว = ส่วนที่มาจาก common factor (ระดับน้ำที่ทุกตัวแชร์) + ส่วน idiosyncratic (เฉพาะเรือลำนั้น)

$$r_i = \beta_{i1} \cdot F_1 + \beta_{i2} \cdot F_2 + \dots + \varepsilon_i$$

└── common factor (น้ำ) ─┘ └── residual (เฉพาะตัว) ─┘

"spread" ที่เทรดได้จริง = ε_i - ส่วนที่ factor อธิบายไม่ได้

เมื่อคุณจับคู่ A กับ B แล้ว long-short — จริง ๆ คุณกำลังสร้าง portfolio ที่หักน้ำออกด้วยมือ โดยใช้เรือแค่ 2 ลำ · PCA / eigenportfolio (Avellaneda-Lee 2010) ทำสิ่งเดียวกันแต่หักน้ำจากเรือทั้งอ่าวพร้อมกันอย่างเป็นระบบ

"Pair trading คือ portfolio หักน้ำที่มีแค่ 2 ลำ — ทำไมต้องหยุดที่ 2?"

ทบทวนพื้นฐาน — 3 คำที่ต้องรู้จักก่อนไปต่อ

Part นี้มีศัพท์ใหม่แน่นพอ ๆ กับ Part I — สรุปสั้น ๆ ไว้ก่อน ถ้างงระหว่างอ่านกลับมาที่นี่ได้เสมอ

Common factor ("น้ำ")

ปัจจัยรวมที่ทำให้หุ้นหลายตัวขยับไปด้วยกัน (ตลาดโดยรวม, sector, style) — ไม่ใช่ความสัมพันธ์เฉพาะคู่ แต่เป็นสิ่งที่หุ้น *ทุกตัว* ในกลุ่มแชร์ร่วมกัน เหมือนระดับน้ำที่ยกเรือทุกลำพร้อมกัน

Residual (ส่วนเฉพาะตัว)

ส่วนของผลตอบแทนที่ **เหลือหลังหักน้ำออกแล้ว** — คือสิ่งที่ทำให้หุ้นตัวนี้ต่างจากเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน · นี่คือสิ่งที่เราจะเทรดจริง ๆ (แทนที่จะเทรด "spread ของคู่")

s-score

residual ที่ถูกแปลงให้อยู่ในหน่วยมาตรฐานเดียวกัน (ก็ SD ห่างจากปกติ) — ทำให้เทียบหุ้นนับร้อยตัวบนมาตรวัดเดียวกันได้ทันที แทนที่จะต้องเลือกทีละคู่

เช็คความเข้าใจ

1. "น้ำ" กับ residual ต่างกันตรงไหน? (น้ำ = ส่วนร่วมที่ทุกตัวแชร์ · residual = ส่วนที่เหลือเฉพาะตัวหลังหักน้ำ)
2. ทำไม s-score ถึงทำให้ "ไม่ต้องเลือกคู่" ได้? (เพราะมันเทียบทุกหุ้นบนมาตรวัดเดียวกัน ให้คะแนนได้ทั้ง universe พร้อมกัน ไม่ต้องจับคู่ทีละคู่)

3.2 หัก common factor — 3 วิธี (ง่าย → ซับซ้อน)

วิธี 1 — Sector/Market ETF hedge รายย่อยทำได้วันนี้

 ทำยังไง (ง่ายสุด)

regress หุ้นบน ETF ของ sector มัน (หรือ SET50/ตลาด) → "น้ำ" คือ ETF · residual ที่เหลือ คือส่วนเฉพาะตัวหุ้น → เทรด mean-reversion ของ residual นั้น · ต้องการแค่ 1 regression

$$r_{\text{หุ้น}} = \alpha + \beta \times r_{\text{ETF}} + \varepsilon \rightarrow \text{เทรด mean-reversion ของ } \varepsilon$$

ในตลาดที่ factor structure ยัง under-modeled (ไทย/SEA) แค่หัก sector ETF ก็อาจพอ ← จุดที่รายย่อยได้เปรียบ (Part 0 ชั้น D)

วิธี 2 — Statistical factors via PCA

ให้ข้อมูลหา "น้ำ" เอง — PCA บนผลตอบแทนทั้ง universe → ทิศที่ทุกตัวขยับพร้อมกันมากที่สุด = "ตลาด" + "sector" โดยไม่ต้องตั้งชื่อ · residual = สิ่งที่เหลือหลังหักทิศหลัก ๆ (Avellaneda-Lee)

วิธี 3 — Fundamental factors

Fama-French / sector dummies / style factors — โยง theory-part2 เล่ม A (factor models) แทนเขียนซ้ำทฤษฎี

3.3 The s-score — แทน "เลือกคู่ + z-score"

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

แทนที่จะถามว่า "คู่นี้ spread ห่างกี่ SD" (z-score ของคู่) — เราถาม**ทีละหุ้น**ว่า "residual ของหุ้นนี้ (หลังหักน้ำ) ห่างจากค่าปกติกี่ SD" แล้วให้คะแนน (s-score) ทุกตัวในกระดาน

เรือที่ลอยต่ำผิดปกติหลังหักน้ำ = ถูกไป → long · ลอยสูงผิดปกติ = แพงไป → short

idiosyncratic residual → โมเดลเป็น OU (ยางยืดดึงกลับ)

s-score = (residual - ค่าเฉลี่ย) / SD ← มาตรฐานเดียว เทียบได้ทุกตัว

$s < -s_{\text{open}} \rightarrow \text{long}$ · $s > +s_{\text{open}} \rightarrow \text{short}$ · $|s|$ เล็ก → ปิด

ตอบคำถามที่ค้างไว้: "cut-off จำเป็นไหม"

position = f(s-score) ข้ามทุกข้อ → **ไม่มีการ "เลือกคู่"** เลย · แทน hard cut-off เลือก/ทิ้งแบบ ใช้/ไม่ใช่ → ใช้ การจัดอันดับต่อเนื่องทั้ง universe · cut-off ใน Part II จึงเป็น "baseline ที่ทุกคนรู้" ไม่ใช่หัวใจ

3.4 Cross-sectional mean reversion

ทำยังไง

พอมี s-score ทุกตัว → เรียงอันดับทั้ง universe → **long** กันตาราง (ถูกสุด) / **short** หัวตาราง (แพงสุด) · portfolio นี้ "หักน้ำ" ไปแล้วในตัว (factor-neutral) · และเป็นหลายเดิมพันเล็ก ๆ แทนคู่เดียวหลัก
→ กระจายความเสี่ยงดีกว่า (โยง edge map ชั้น A/D)

3.5 ★ ประเด็นทอง — common factor คือ "ความเสี่ยง"

ทำไม pairs ไร้เดียงสาระเบิดตอนวิกฤต

ถ้าคุณไม่หักน้ำให้สะอาด — "pair/residual" ของคุณคือ การเดิมพันทิศทางตลาดที่ปลอมตัวมา · คุณคิดว่าคุณ neutral แต่จริง ๆ แอบถือความเสี่ยงตลาด/sector อยู่

ตลาดปกติมองไม่เห็น — แต่พอวิกฤตมา น้ำเคลื่อนไหวแรง (ตลาดถล่มพร้อมกัน) "spread" ที่ควรกลับกลับพุ่งหนี เพราะจริง ๆ มันคือ directional bet มาตลอด

"เข้าใจ common factor ไม่ได้ให้ edge — แต่มันกัน 'edge ปลอม': การเดิมพันทิศทางที่คุณนึกว่าเป็น spread"

วิธีเช็ค residual "สะอาด" จริง (ทำได้เอง)

เอา residual ที่คุณจะเทรด ไป regress กลับบน factor → ค่า β ที่ได้ควร ≈ 0 · ถ้ายังมี β เหลือ = ยังมี ความเสี่ยงตลาดซ่อนอยู่ = ยังหักน้ำไม่หมด

ϵ ที่จะเทรด → regress บน [ตลาด, sector] → β ควร ≈ 0

ถ้า $\beta \neq 0$ → ยังแอบถือ factor อยู่ → ยังไม่สะอาด

ลองคิดเอง

คุณเทรด "spread ธนาคาร A – ธนาคาร B" แล้วพบว่ามันขาดทุนหนักทุกครั้งที่ SET ตก — แต่ ADF/half-life ก่อนหน้าดูดีหมด · เกิดอะไรขึ้น? (เฉลย: hedge ไม่สะอาด — spread ยังแอบมี β ต่อตลาดเหลืออยู่ = factor bet ปลอมตัว · ลอง regress spread กลับบน SET ดู β น่าจะ $\neq 0$)

มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "spread พุ่งหนี = ชวย เจอ structural break"

quant เห็น: บ่อยครั้ง spread ไม่ได้ break — มันแค่เผยว่าคุณถือ factor bet มาตลอด และ factor เพิ่งเคลื่อนไหว · ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตลาด อยู่ที่การ hedge ที่ไม่สะอาดตั้งแต่แรก

3.6 ชั้น DL/ML residual — รู้ไว้ + กีบดัก (ไม่ใช่ชวนแข่ง)

frontier ของงานวิจัยคือเอา residual (หลังหักน้ำ) ไปป้อนโมเดล non-linear ให้หา pattern

Deep Learning Statistical Arbitrage (Guijarro-Ordóñez, Pelger, Zanotti)

ขั้นตอน: factor (PCA/IPCA) → residual → CNN/transformer หา pattern · เป็นงาน top-journal (*Management Science*) ตัวแทน "ชั้น B" ของแผนที่ Edge

❌ ข้อสัตย: ทำไมรายย่อยไม่ควรไล่แข่งชั้นนี้

- แออัดสุด — กองใหญ่ทุ่มทรัพยากรตรงนี้
- overfit หนัก — feature เยอะ พารามิเตอร์เยอะ backtest สวยแต่ live หด
- ลู้ compute/data ไม่ได้ · สอนเป็น "รู้ว่ามี + กีบดัก" ไม่ใช่พระเอก

3.7 แล้ว retail edge อยู่ไหน (ต้องซื้อสัตย์)

⚠ ความจริงที่ต้องยอมรับ

factor-residual stat arb ก็ **crowded** ในตลาด liquid — Avellaneda-Lee เองโซว์ว่า Sharpe **เสื่อมลง** หลังราว 2002 · แปลว่า **ไม่มี edge เหลือใน วิธี selection ใด ๆ แล้ว** — pairs · cointegration · copula · PCA · DL ตายเท่ากันหมดในบ่อใหญ่

✅ edge จริงย้ายไป (รายย่อยเล่นได้)

- บ่อที่ factor ยัง **under-modeled** — Thai/SEA/crypto: คนยังไม่ได้ map "น้ำ" ดี ๆ แค่หัก sector ETF ก็อาจพอ
- **cost/capacity/access** (ชั้น D)
- **วินัย + regime** (ชั้น C)

⚠ ที่ไม่ควรไปแย่ง

- PCA-residual บน US large-cap — กองใหญ่ครอง
- DL signal — สู้ compute ไม่ได้
- ไล่หา "วิธี selection ที่ดีกว่า" — มันตายหมดแล้ว

"เลิกถามว่าคู่ไหนสวย — ถามว่า residual อะไรที่เหลือหลังหักสิ่งที่ทุกคนถืออยู่แล้ว และใครยังไม่ได้หักมัน"

สรุป Part III + สะพานสู่ Part IV

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part III

1. **pair = กรณิพิเศษ rank-1** — spread จริงคือ residual หลังหักน้ำ (common factor); PCA หักน้ำ ทั้งอ่าวพร้อมกัน
2. **common factor = ความเสี่ยง** — ไม่หักให้สะอาด = การเติมพันทิศทางปลอมตัว → เช็คด้วย regress residual กลับบน factor
3. **ไม่มี edge ในวิธี selection แล้ว** — edge อยู่ทีบ่อ (factor under-modeled) + cost + วินัย ไม่ใช่โมเดล

ทั้ง β ของ pair (Part I) และ factor loading ของ residual (Part III) มีปัญหาเดียวกัน: **มันเปลี่ยนตามเวลา** — ระดับน้ำเปลี่ยน ความไวของเรือต่อน้ำก็เปลี่ยน · เราต้องการเครื่องมือที่อัปเดตมันแบบ real-time โดยไม่รู้อนาคตและไม่กระตุกตาม noise — นั่นคือ Kalman filter ที่ Part IV จะลงลึกจริง

" β เปลี่ยน · factor loading ก็เปลี่ยน — ใครจะอัปเดตมันให้ทันโดยไม่หลอกตัวเอง?"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Common factor** — "ระดับน้ำ" ที่ทำให้หุ้นหลายตัวขยับพร้อมกัน (ตลาด/sector/style)
- **Idiosyncratic residual** — ส่วนเฉพาะตัวหุ้นหลังหักน้ำ (ส่วนที่เทรด)
- **Eigenportfolio (PCA)** — portfolio ตามทิศที่ข้อมูลขยับพร้อมกันมากที่สุด = statistical factor
- **s-score** — residual ที่ standardize แล้ว ใช้เป็นสัญญาณข้ามทั้ง universe
- **Factor-neutral** — portfolio ที่ไม่มี exposure สุทธิต่อ common factor
- **Factor bet ปลอมตัว** — spread ที่แอบมี factor exposure เหลือ (ยังไม่สะอาด)

อ้างอิงตอนนี้

- Avellaneda, M. & Lee, J.-H. (2010) "Statistical Arbitrage in the US Equities Market", *Quantitative Finance* — PCA residual + s-score
- Guijarro-Ordóñez, J., Pelger, M. & Zanotti, G. "Deep Learning Statistical Arbitrage", *Management Science* (accepted 2024)
- Clegg, M. & Krauss, C. (2018) "Pairs trading with partial cointegration", *Quantitative Finance*

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/03_factor_residual.ipynb — PCA/ETF-hedge residual + s-score + cross-sectional backtest · **อ่านต่อ:** Sun (2025) survey

ตัวเลขจริงจาก notebook (จักรวาลจำลอง 40 หุ่น, 2 factor, 500 วัน)

2 PC แรกอธิบายความแปรปรวนรวมได้ $24.7\% + 8.8\% = 33.5\%$ ของทั้งจักรวาล — หักออกจากหุ้นแต่ละตัวได้เฉลี่ย 32.9% ของความแปรปรวน · variance ของ idiosyncratic residual ที่หักได้จริง (3.1254) เทียบกับ ground-truth residual จริง (3.4206) ได้อัตราส่วน **0.914** (ยิ่งใกล้ 1 ยิ่งดี — แปลว่า PCA หัก factor ออกได้เกือบสมบูรณ์) · เช็ค residual orthogonality: loading เฉลี่ยของ residual บนแกน factor เหลือแค่ $\sim 1.5 \times 10^{-17}$ (สูงสุด 3.47×10^{-16}) — **เท่ากับศูนย์ในทางคณิตศาสตร์** ยืนยันว่า residual สะอาดจริงจาก factor ที่หักไป

↔ เชื่อมเล่ม A: theory-part2 (factor models, PCA, Fama-French) · เล่ม 1 arb-part5 §20 (factor stat arb — แนวคิด)